

# 프로젝트 기획서

| 항목     | 내용                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산출물 단계 | 기획서                                                                                                                                       |
| 평가 산출물 | 프로젝트 기획서                                                                                                                                  |
| 제출 일자  | 2026.4.10                                                                                                                                 |
| 깃허브 경로 | <a href="https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN23-FINAL-3Team">https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN23-FINAL-3Team</a> |

■ 수정 이력

| 버전   | 수정 일자      | 작성자 | 수정 내용          |
|------|------------|-----|----------------|
| v1.0 | 2026.04.10 | 이승연 | 최초 작성          |
| v1.1 | 2026.04.10 | 송민채 | VectorDB 내용 보완 |
| v1.2 | 2026.04.13 | 정유선 | RDB 및 역할 내용 보완 |

## 1. 프로젝트 주제

---

- 반려견 성향 기반 여행 추천 및 AI 그림일기 생성 통합 서비스 개발
- 반려견과의 여행을 추천부터 추억 기록까지 연결하는 AI 서비스 구축

## 2. 문제 정의

---

### 2.1 핵심 문제

증가하는 반려동물 동반여행 수요에 비해,  
반려견·보호자의 성향에 맞는 여행지 추천과 여행 후 추억 기록을 통합적으로 지원하는 서비스가 부족하다

### 2.2 상세 문제

#### ① 여행 정보 탐색의 어려움

- 반려견 동반 가능 장소 정보가 분산됨
- 숙소, 카페, 관광지 등을 따로 찾아야 함

#### ② 개인화 서비스 부족

- 반려견 성격/특성 기반 추천 부재
- 모든 사용자에게 동일한 정보 제공

#### ③ 기록 경험의 한계

- 여행 기록이 텍스트/사진 수준에 머무름
- 감성적 콘텐츠 부족

#### ④ 많은 탐색 비용

- 여행 의사결정 단계에서 반려동물이 큰 제약 조건으로 작동

### 2.3 문제 사항 해결 방안

반려동물 동반여행은 빠르게 증가하는 주요 관광 트렌드임에도 불구하고,  
현재 시장에서는 반려견의 성향과 보호자의 니즈를 반영한 개인화된 여행 추천부터 여행 후 감성적 기록까지  
통합적으로 지원하는 서비스가 부재하다. 그 결과 사용자들은 분산된 정보를 직접 탐색해야 하고, 개인 맞춤

형

추천을 받지 못하며, 여행 후에도 단순 기록에 그치는 경험을 하게 된다.

따라서, 반려견 성향 기반 챗봇 맞춤형 여행 추천과 AI 그림일기를 하나의 흐름으로 제공하는 통합 서비스의 필요성이 명확히 제기된다.

## 3. 시장조사 및 BM 분석

### 3.1 시장 현황

#### ① 반려동물 시장 규모 확대 (양육 가구 약 30%)

농림축산식품부 발표에 따르면 2024년 기준 반려동물 양육가구 비율 약 28.6~29.2%로, '3가구 중 1가구' 수준이며, 단순 취미가 아닌 생활 기반 시장으로 확장된 상태이다.

[농림축산식품부. \(2026.02.12\). 제3차 동물복지 종합계획\(2025~2029\) 발표.](#)

#### ② 반려동물 동반여행 수요 및 인프라 확대 추세

국내 반려동물 양육 비율은 28.6%에 달하며, 반려인의 75.8%가 반려동물과의 여행을 희망하는 등 관련 수요가 크게 증가하고 있다. 또한 반려동물 동반여행은 일반 여행보다 지출 규모가 커 관광 산업의 새로운 성장 동력으로 주목된다.

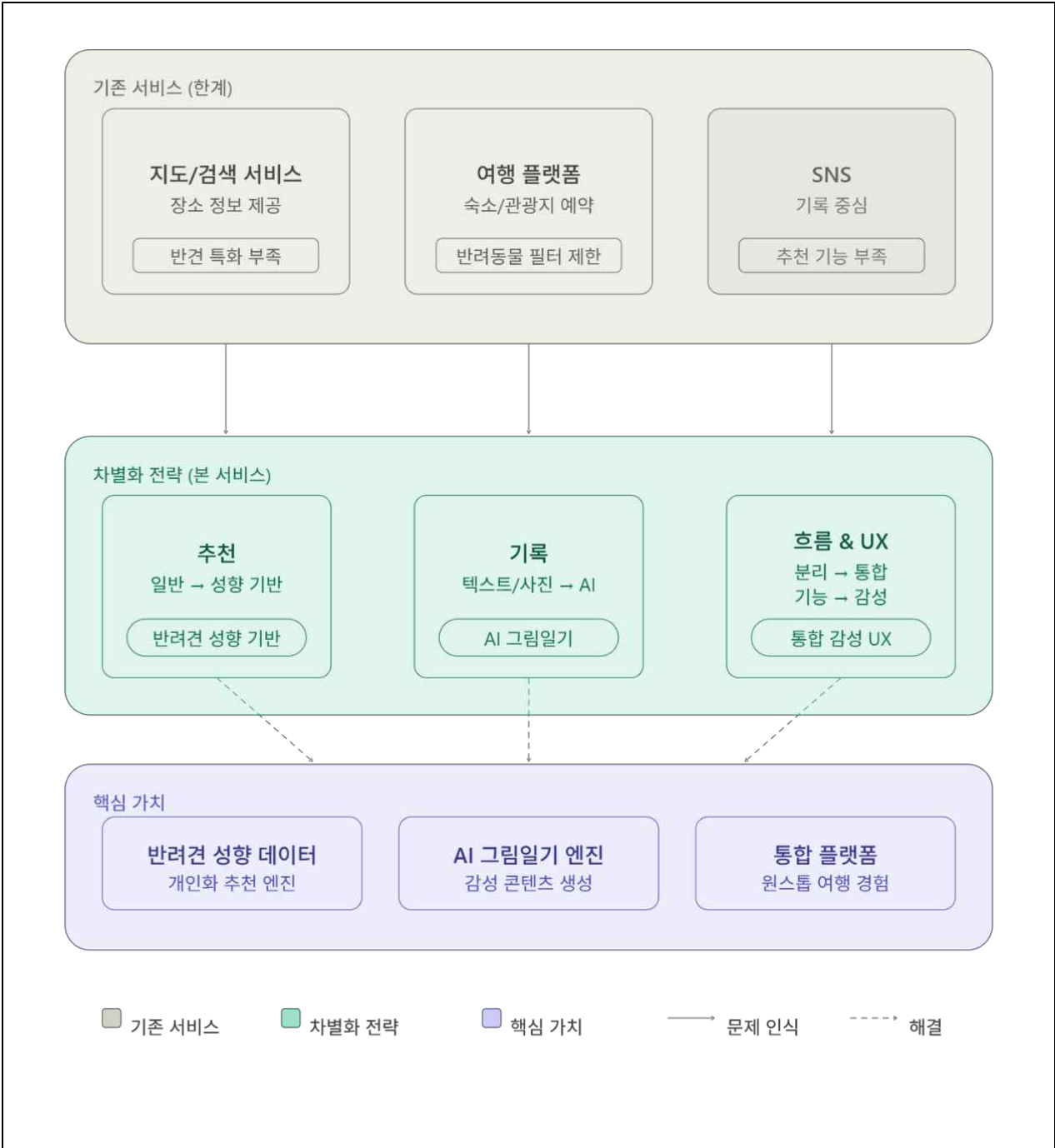
반면 숙박시설(46.4%), 음식점(44.8%), 관광지(35.7%) 등 인프라 부족이 주요 장애 요인으로 나타나고 있으며, 이에 정부는 반려동물 친화 정책을 통해 수요 확대에 대응하고 있다.

현재 반려동물 여행 서비스 시장은 '수요는 충분하지만 공급이 부족한 미개척 기회 시장'으로, 사용자 경험을 개선하고 인프라 공백을 연결·해결하는 서비스의 필요성이 높은 상태이다.

[조선일보. \(2025.10.17\). 댕댕이·非반려인... 모두가 배려 받는 '안전 여행지' 만든다.](#)

3.2 기존 서비스 분석 및 차별화 전략

기존 서비스는 기능이 분절되어 한계가 있지만,  
성향 기반 추천·AI 기록·통합 UX를 결합해 차별화된 경험을 제공하는 구조



3.3 BM (비즈니스 모델)

Freemium 기반으로 앱 유입→구독 전환→데이터 수익까지 확장되는 다층 수익 구조

3.3.1 비즈니스 서비스 전체 구조



핵심 기능

- 챗봇 기반 여행지 추천 서비스
- 지도 기반 장소 탐색 기능
- AI 그림일기 생성 기능
- 반려견 프로필 기반 개인화 추천

3.3.2 그림일기 생성 시 API 비용 추정

① 그림일기 생성 비용 1회

그림일기 1회 생성 시 GPT 텍스트 생성(1~2회)과 이미지 생성(1회)이 발생한다.

| 항목                   | 비용 (보수적 추정)      | 비고                |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 텍스트 생성 (GPT)         | \$0.002 ~ \$0.01 | 일기 본문 + 프롬프트 생성   |
| 이미지 생성 (gpt-image-1) | \$0.02 ~ \$0.05  | quality=medium 기준 |

② 사용자 규모별 일별 비용 추정

무료 유저 기준 하루 3회 사용 시 1인당 약 \$0.09 ~ \$0.18 (약 120원 ~ 250원) 비용이 발생한다.

| 유저 수    | 1인당 일 비용 | 전체 일 비용 | 전체 월 비용 (30일) |
|---------|----------|---------|---------------|
| 100명    | 약 150원   | 약 1.5만원 | 약 45만원        |
| 1,000명  | 약 150원   | 약 15만원  | 약 450만원       |
| 10,000명 | 약 150원   | 약 150만원 | 약 4,500만원     |

그림일기 생성 기능은 사용자 1명당 하루 약 100~200원 수준의 API 비용이 발생하며, 사용자 수 증가에 따라 선형적으로 비용이 증가하는 구조이다.

3.3.3 지도 API 비용 추정

챗봇 내에 지도 기반 여행지 탐색 기능을 제공하기 위해 외부 지도 API를 활용하되, 운영 비용 최소화를 위해 무료 API를 우선적으로 사용한다.

① 지도 API 비용 구조

- 카카오 지도 API를 활용하여 지도 렌더링 및 마커 표시 기능을 구현한다.
- 카카오 지도 API는 일정 트래픽 이하에서는 무료로 제공되므로, 초기 서비스 단계에서는 별도의 API 비용이 발생하지 않는다.

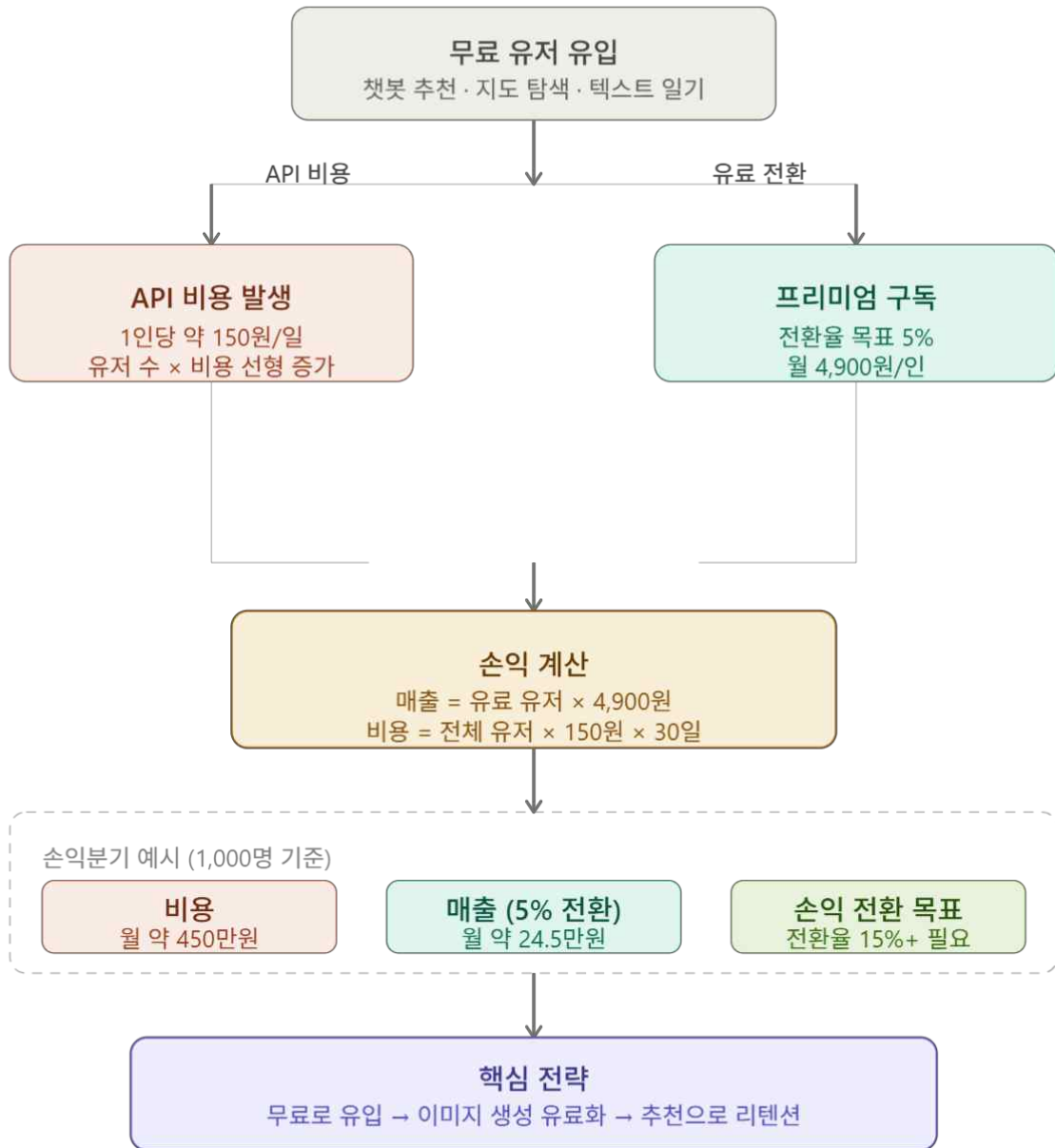
- 이를 통해 지도 기능 구현에 따른 추가 비용 없이 안정적인 서비스 운영이 가능하다.

## ② 리뷰 데이터 활용 전략

- 지역 및 장소 리뷰는 별도의 크롤링이나 유료 API를 사용하지 않고, 네이버 블로그 링크를 연동하는 방식으로 제공한다.
- 사용자는 외부 링크를 통해 실제 이용 후기를 확인할 수 있으며, 서비스 내에서는 리뷰 데이터를 직접 저장하거나 처리하지 않는다.

### 3.3.4 서비스 손익 구조

초기 단계에서는 API 기반 구조를 활용하여 빠른 개발과 서비스 검증을 우선한다. 이후 월 수천 건 이상의 트래픽이 발생하는 시점부터는 ComfyUI 기반 자체 서버 전환을 검토한다. 이를 통해 동일한 품질을 유지하면서도 API 사용 비용을 서버 고정비 형태로 전환할 수 있으며, 서비스 규모가 확대될수록 단위 생성 비용을 점진적으로 낮출 수 있는 구조를 구축한다.





## 4. 시스템 구성 기획

---

### 4.1 전체 구조

프론트엔드 → 백엔드(FastAPI) → AI 모델 → DB → 외부 API

### 4.2 주요 기능 구성

#### 4.2.1 사용자 관리

- 소셜 로그인 (구글/카카오/네이버)
- 반려견 프로필 정보 관리

#### 4.2.2. 챗봇을 통한 개인화 여행 추천 시스템

온보딩 단계에서 수집한 반려견 성격 태그를 추천의 핵심 입력값으로 활용한다. 성격 태그는 장소 특성 태그와 매핑되어 추천 점수 계산에 반영된다.

온보딩 성격 태그 수집  
활발, 예민함, 낮가림, 호기심천국...

반려견 프로필 DB 저장  
per-dog personality tags

룰 기반

장소 태그 매핑  
성격 → 장소 특성 가중치

가중치  
점수화

룰 기반 점수화  
태그 매칭 → +/- 가산점

RAG 검색

RAG 벡터 검색  
장소 임베딩 유사도

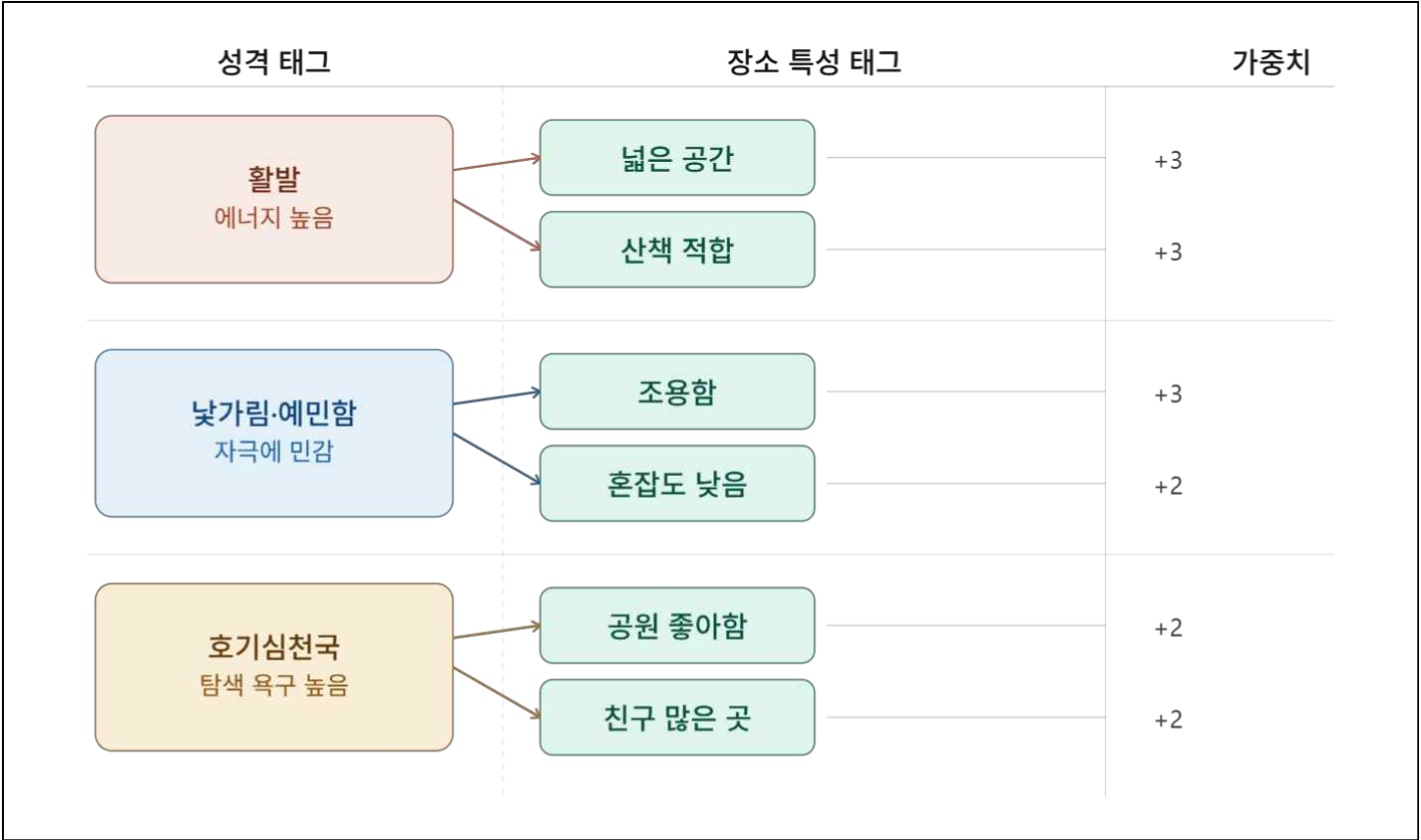
유사도  
스코어

RAG 검색 결과  
코사인 유사도 순위

최종 점수 합산  
 $\text{rule\_score} + \text{rag\_score}$

개인화 장소 추천 목록  
점수 순 정렬 → 사용자에게 노출

성격 태그 → 장소 특성 태그 가중치 매핑



추천 점수 산출 흐름

- ① 온보딩에서 성격 태그 수집 → 반려견 프로필 DB 저장
- ② 장소 특성 태그 정의 (장소 데이터에 태그 사전 부여)
- ③ 룰 기반 점수화: 성격 ↔ 장소 태그 매핑으로 가산/감점
- ④ RAG 벡터 검색: 장소 임베딩 코사인 유사도 스코어 산출
- ⑤ 최종 점수 = rule\_score + rag\_score → 상위 N개 추천 반환

보완 설계 원칙

- ① 다중 성격 태그 보유 시 각 태그의 가중치를 누적 합산
- ② 음수 가산점(회피 장소) 규칙을 명시적으로 정의하여 추천 정확도 보완
- ③ RAG 임베딩 생성 시 성격 태그 정보를 메타데이터로 포함시켜 검색 품질 유지

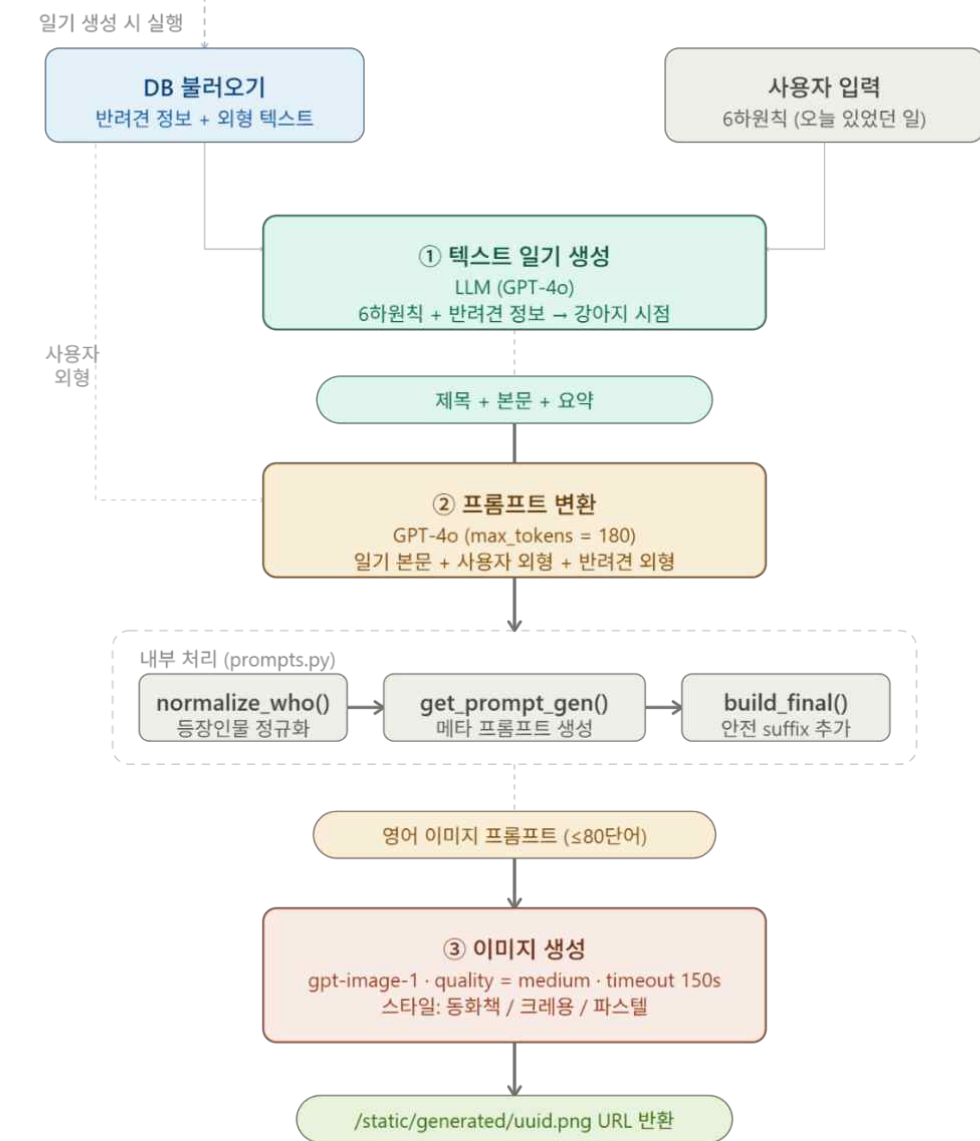
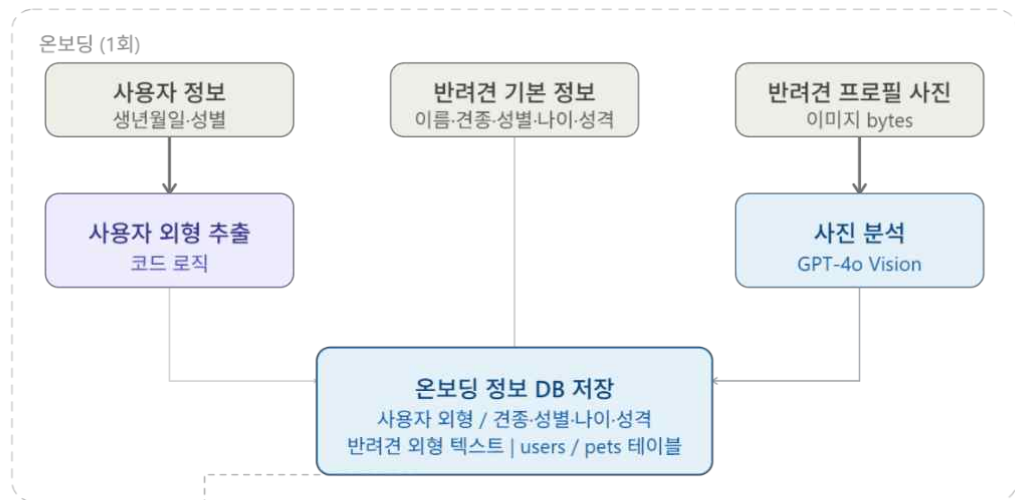
관련 기능

- ① 챗봇 기반 추천
- ② 지도 연결 탐색
- ③ 필터 검색

### 4.2.3 AI 그림일기 생성 시스템

그림일기 생성은 아래 4단계 파이프라인으로 동작한다. 각 단계는 FastAPI 엔드포인트(/api/diary/image)를 통해 순차 실행된다.

#### 파이프라인 구성



## 모델 구성

### ① 텍스트 생성 모델

- 역할: 강아지 시점 일기 생성
- 입력: 6하원칙 + 반려견 정보 (이름, 견종, 성별, 나이, 성격)

- 출력: 제목 + 본문 + 요약

## ② 프롬프트 변환 모델

- 역할: 일기 본문을 이미지 생성용 영어 프롬프트로 변환
- 모델: gpt-4.1-mini (max\_tokens=180)

## ③ 이미지 생성 모델

- 역할: 그림일기 이미지 생성
- 모델: gpt-image-1 (quality=medium, timeout=150s)
- 스타일: 동화책 / 크레용 / 파스텔

### 프롬프트 생성 내부 처리

- ① normalize\_who(): 등장인물(강아지/보호자) 역할 정규화
- ② get\_image\_prompt\_generator(): gpt-4.1-mini에게 보낼 메타 프롬프트 생성
- ③ build\_final\_image\_prompt(): Korean setting, 80단어 이내, 안전 suffix 추가

## 4.2.4 데이터 관리 시스템

- 개발 환경: MySQL + ChromaDB (Vector DB)
- 운영 환경: AWS RDS MySQL (RDB) + ChromaDB (Vector DB)

## 4.2.5 외부 API 연동

- Dog CEO Dog API (반려견 이미지)
- 한국관광공사 반려견 동반여행 정보 API
- 카카오 지도 API

## 5. 모델링 계획

본 서비스의 AI 기능은 크게 두 가지 모델로 구성된다.

| 모델             | 역할                             | 핵심 기술               |
|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 챗봇 기반 AI 추천 모델 | 반려견 성격 기반 여행지 개인화 추천 + 자연어 설명  | 벡터 유사도, RAG, LLM 챗봇 |
| AI 일기 서비스 모델   | 강아지 시점 일기 텍스트 생성 + 그림일기 이미지 생성 | LLM, gpt-image-1    |

### 5.1 챗봇 기반 AI 추천 서비스 모델 기획

반려견의 성격 프로필을 벡터로 수치화하고, 룰 기반 점수화와 RAG 벡터 검색을 결합하여 개인화된 여행지를 추천한다. 추천 결과는 LLM 챗봇이 자연어로 설명하는 구조이다.

전체 흐름: 성격 점수화 → 장소 후보 검색(RAG) → 점수 기반 추천 → LLM 챗봇 설명

#### 5.1.1 시스템 흐름

| 단계      | 처리 내용          | 출력                       |
|---------|----------------|--------------------------|
| 온보딩     | 성격 태그 저장       | 반려견 프로필 벡터               |
| 사용자 질문  | 챗봇 입력 접수       | 질의 텍스트                   |
| 추천 엔진 ① | 성격 점수화 (벡터 변환) | 활동성 / 사회성 / 안정성 / 탐색성 수치 |
| 추천 엔진 ② | 규칙 필터링         | 회피 장소 제외                 |
| 추천 엔진 ③ | 벡터 검색 (RAG)    | 의미 기반 Top-K 장소           |
| 추천 엔진 ④ | 점수 합산          | 최종 추천 순위                 |
| LLM 챗봇  | 추천 이유 생성       | 자연어 응답                   |

#### 5.1.2 성격 기반 프로필 벡터 모델

| 성격 태그 | 변환 축 | 변환 값 |
|-------|------|------|
| 활발    | 활동성  | +5   |

|           |        |    |
|-----------|--------|----|
| 얌전        | 활동성    | +1 |
| 낮가림       | 사회성    | -3 |
| 낮선 사람 좋아함 | 사회성    | +3 |
| 겉이 많음     | 안정성 요구 | +5 |
| 호기심천국     | 탐색성    | +5 |

### 5.1.3 장소 특성 벡터 모델

| 장소       | 활동성 | 사회성 | 안정성 | 탐색성 |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| 서울숲      | 5   | 2   | 3   | 4   |
| 올림픽공원    | 4   | 3   | 3   | 3   |
| 카페 (실내형) | 1   | 4   | 2   | 1   |
| 한적한 해변   | 3   | 1   | 5   | 4   |

### 5.1.4 점수 계산 모델

$$\text{추천 점수} = \text{성격 벡터} \leftrightarrow \text{장소 벡터 유사도} + \text{규칙 점수} + \text{거리 점수}$$

### 5.1.5 RAG (벡터 검색) 구조

| RAG 단계      | 처리 내용                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ① 장소 문서 생성  | 장소별 설명 텍스트 구성<br>(장소명 + 도시 + 카테고리 + 이용조건 + 실내외 + 추가요금) |
| ② 임베딩 저장    | 장소 설명 → 벡터화 → 벡터 DB 저장                                 |
| ③ 사용자 질의 변환 | 챗봇 입력 텍스트 → 임베딩 변환                                     |
| ④ 벡터 검색     | 의미적으로 유사한 장소 Top-K 추출                                  |

### 5.1.6 최종 추천 구조

| Step | 처리 내용 |
|------|-------|
|------|-------|



|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Step 1 | 지역 + 반려견 동반 여부 필터       |
| Step 2 | 성격 기반 벡터 유사도 점수 계산      |
| Step 3 | RAG 검색 (의미 기반 유사 장소 추출) |
| Step 4 | 점수 합산 후 Top-K 선정        |

5.1.7 챗봇 역할

| 챗봇 역할     | 설명                        |
|-----------|---------------------------|
| 추천 결과 설명  | 추천 이유를 강아지 성격에 맞춰 자연어로 표현 |
| 사용자 질문 대응 | 추가 질문이나 조건 변경에 대화형으로 대응   |
| 인터랙션      | 선호도 피드백 수집 및 재추천          |

5.2 AI 그림일기 서비스 모델 기획

사용자가 입력한 하루 일과 정보와 반려견 프로필을 기반으로, 강아지 시점의 텍스트 일기를 생성하고, 해당 일기 내용을 그림일기 이미지로 변환하는 파이프라인이다.

5.2.1 텍스트 일기 생성 모델

| 항목  | 내용                        |
|-----|---------------------------|
| 역할  | 강아지 시점에서 하루를 돌아보는 일기 생성   |
| 입력  | 6하원칙 + 이름, 견종, 성별, 나이, 성격 |
| 출력  | 일기 제목 + 본문 + 한 줄 요약       |
| 스타일 | 반려견 시점의 귀엽고 감성적인 1인칭 문체   |

5.2.2 프롬프트 변환 모델

| 항목 | 내용                            |
|----|-------------------------------|
| 역할 | 일기 본문을 이미지 생성용 영어 프롬프트로 변환    |
| 모델 | gpt-4.1-mini (max_tokens=180) |
| 입력 | 일기 본문 + 사용자 외형 정보 + 반려견 외형 정보 |
| 출력 | 80단어 이내 영어 이미지 프롬프트           |

5.2.3 이미지 생성 모델

| 항목  | 내용                                         |
|-----|--------------------------------------------|
| 역할  | 그림일기 이미지 생성                                |
| 모델  | gpt-image-1 (quality=medium, timeout=150s) |
| 스타일 | 동화책 / 크레용 / 파스텔                            |
| 출력  | PNG 파일 URL                                 |

5.3 데이터베이스 설계 (DB Schema)

| 테이블 | 주요 컬럼 |
|-----|-------|
|-----|-------|

|                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>users</b>         | <b>id, email, nickname, age, gender, profile_id, provider, provider_id, created_at, updated_at, deleted_at</b>                                                             |
| <b>pets</b>          | <b>id, user_id, name, breed_id, birth_date, gender, is_neutered, created_at, updated_at, deleted_at</b>                                                                    |
| <b>diaries</b>       | <b>id, user_id, pet_id, image_id, when_text, where_text, who_text, what_text, how_text, why_text, title, content, summary, emotion, created_at, updated_at, deleted_at</b> |
| <b>chat_rooms</b>    | <b>id, user_id, title, created_at, updated_at, deleted_at</b>                                                                                                              |
| <b>chat_messages</b> | <b>id, room_id, role, content, created_at</b>                                                                                                                              |
| <b>breeds</b>        | <b>id, name_ko, name_en, top10, created_at</b>                                                                                                                             |
| <b>images</b>        | <b>id, file_name, file_url, created_at, deleted_at</b>                                                                                                                     |

## 6. 데이터 수집 전략

### 6.1 데이터 구성

| 데이터              | 수집 대상                             | 목적            |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 견종 특성 (성격 태그 포함) | 약 357종                            | 성격 기반 추천 매핑   |
| 견종 이미지           | 약 2만 장                            | 그림 생성 참고      |
| 여행지 / 장소 데이터     | 약 21,130건 (한국관광공사 2025-03-24 데이터) | 장소 추천 및 태그 부여 |
| 문화시설 데이터         | 전국                                | 검색 기능         |

### 6.2 수집 방식

#### ① API 기반 수집

- The Dog API — 견종 성격 및 특성 데이터 수집 (성격 태그 기반 추천 모델 입력 데이터 활용)
- Dog CEO Dog API — 견종 이미지 데이터 수집 (견종 시각 정보 제공 및 AI 이미지 생성 참고용)
- 한국관광공사 API — 전국 여행지 기본 정보 및 반려동물 동반 가능 시설 데이터 수집 (위치, 카테고리, 이용 조건 등)

#### ② CSV 기반 수집

- 공공데이터포털 — 문화시설 및 관광지 정적 데이터 수집 (장소 메타데이터 보완용)

#### ③ 실시간 + 정적 데이터 혼합

- 정적 데이터: 견종 특성, 관광지 기본 정보 등 변동이 적은 데이터
- 동적 데이터: 사용자 질의 기반 여행지 검색 및 추천 결과 생성 데이터

### 6.3 데이터 저장

- RDB: 사용자, 반려견 정보, 다이어리, 채팅방, 메시지 저장
- Vector DB (ChromaDB): 장소, 견종 성격, 일기 임베딩 저장 (RAG 기반 의미 유사도 검색 및 개인화 추천에 활용)

## 6.4 데이터 품질 관리

- 중복 데이터 제거 (장소명 + 주소 기준)
- 위경도 좌표 검증 및 오류 데이터 필터링
- 결측치 처리 및 기본값 보정
- 텍스트 데이터 표준화 (공백, 특수문자, 표기 통일)
- 장소 특성 태그 정합성 검토 및 카테고리 일관성 유지

## 6.5 법적/윤리 고려

- 개인정보 최소 수집 원칙 적용 (서비스 제공에 필요한 최소 정보만 수집)
- OAuth 기반 소셜 로그인 사용 (카카오/구글/네이버)
- 사용자 데이터는 서비스 제공 목적 외 사용 금지
- 사용자 식별 정보는 내부 고유 ID로 관리하며 외부 노출 방지
- 모든 개인정보는 암호화하여 안전하게 저장
- 사용자 탈퇴 시 관련 개인정보는 즉시 삭제 처리
- 단, 서비스 개선을 위한 통계 데이터는 비식별화하여 별도 보관 가능

# 7. 역할 분담 (R&R)

## 7.1 팀 구성 기준

프로젝트의 성공적인 수행을 위해 직무별 전문성을 바탕으로 역할을 세분화하였으며, 각 파트는 상호 긴밀한 협업 체계를 유지합니다.

| 구분        | 주요 역할 및 책임                                   | 핵심 기술 스택                            |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 기획 / PM   | 서비스 설계, 사용자 흐름(User Flow) 정의, 전체 일정 및 리스크 관리 | Jira, Notion, Figma, Google Drive   |
| 백엔드 / 인프라 | API 서버 구축, DB 아키텍처 설계, 클라우드 배포 인프라 구성        | Python, FastAPI, Docker, AWS, MySQL |
| 프론트엔드     | UI/UX 개발, 지도 및 챗봇 인터페이스 구현, 클라이언트 로직 최적화     | React, Flutter                      |

|          |                                            |                  |
|----------|--------------------------------------------|------------------|
| AI 엔지니어  | LLM 및 이미지 생성 모델 연동, 프롬프트 엔지니어링, 생성 품질 최적화  | OpenAI           |
| 데이터 엔지니어 | 데이터 수집/정제, Vector DB 구축, RAG 시스템 파이프라인 최적화 | Python, ChromaDB |

7.2 팀원별 역할

① 정유선 (Project Manager)

[총괄 및 인프라/백엔드 아키텍처]

- **Project Management:** 프로젝트 로드맵 수립, 일정 및 리스크 관리, 서비스 기획 리딩 및 산출물 최종 검토
- **Infrastructure:** Docker 기반 컨테이너 인프라 구축, 클라우드 서버(AWS) 배포 및 운영 환경 최적화
- **Database:** RDB 스키마 설계 및 데이터 관리,
- **Backend:** FastAPI를 활용한 고성능 백엔드 API 서버 구축 (CRUD 및 비즈니스 로직 구현)
- **LLM Integration:** 대규모 언어 모델(LLM) 연동 및 핵심 서비스 로직 설계
- **Resource Management:** 팀 계정 권한 및 프로젝트 비용 관리

② 이승연 (Assistant Project Manager)

[UI·UX 디자인 및 프론트엔드/콘텐츠 설계]

- **UI/UX Design:** 서비스 기획 및 화면 상세 설계, 사용자 중심의 인터페이스 디자인(Figma 등)
- **Frontend Development:** 웹/앱 크로스 플랫폼 인터페이스 구현 및 사용자 흐름(User Flow) 최적화
- **Service Interaction:** 챗봇 인터페이스 고도화 및 그림일기 생성 기능의 UX 시나리오 설계
- **LLM Content Design:** LLM 기반 콘텐츠 생성 프롬프트 엔지니어링 및 프론트엔드 연동 협업
- **Communication:** 프로젝트 발표 자료 구성 및 주요 산출물 아카이빙

③ 송민채 (Data Engineer)

[데이터 엔지니어링 및 RAG 시스템]

- **Data Engineering:** 외부 도메인 데이터 수집(Crawling/Scraping) 및 전처리·정제 파이프라인 구축
- **Vector Database:** 효율적인 데이터 검색을 위한 Vector DB(ChromaDB 등) 아키텍처 설계 및 인덱싱

## 관리

- **RAG System:** RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반의 지능형 추천 및 정밀 검색 시스템 개발
- **Optimization:** 데이터 품질 관리 및 모델 답변의 정확도 향상을 위한 성능 개선 지원